Có kết quả khám rồi, hỏi ai để có câu trả lời đáng tin?

Khoảnh khắc

Nhận kết quả: từ lúc người bệnh biết đã có kết quả xét nghiệm hoặc chẩn đoán hình ảnh đến lúc biết cần làm gì tiếp về mặt dịch vụ.

Người dùng

Người bệnh đã nhận kết quả khám, tự tìm hiểu trước hoặc sau khi được bác sĩ giải thích, trên MyVinmec.

Vấn đề

Kho đã có hơn 20.000 câu hỏi được bác sĩ giải đáp, nhưng người hỏi không tìm tới được nội dung phù hợp và không gửi được câu hỏi mới.

Bằng chứng: quan sát app và kiểm thử tìm kiếm (19/10/2026), 3 phỏng vấn (18/10/2026), 3 best practice quốc tế. Prototype là bản mô phỏng, không phải sản phẩm của Vinmec.

QUAN SÁT MYVINMEC

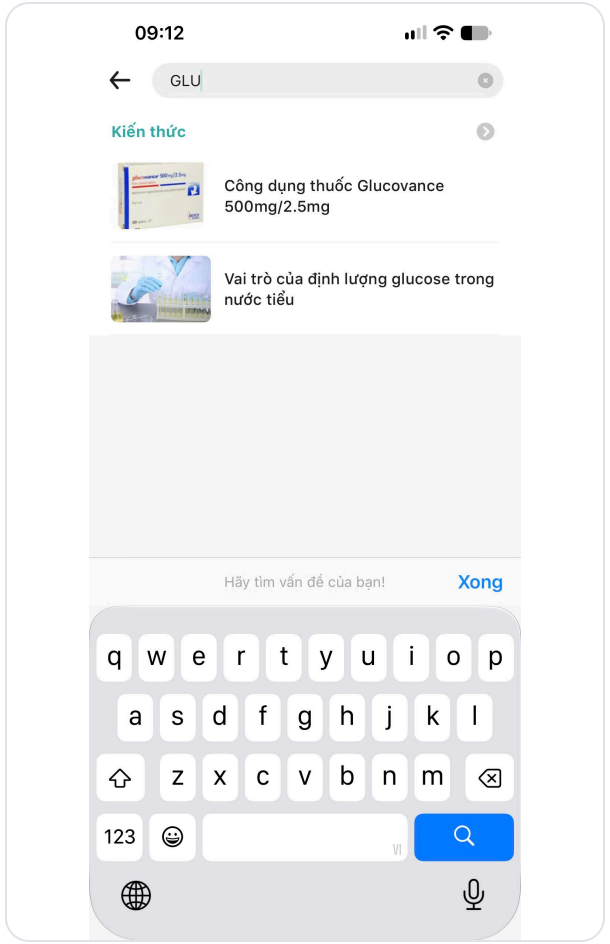
Nội dung có sẵn, nhưng tìm kiếm không đưa người hỏi tới

20.915
câu hỏi đã được bác sĩ giải đáp, theo màn hình Cộng đồng hỏi đáp

6/7
lượt tìm không có kết quả: "men gan cao", "đường huyết lúc đói cao", "ALT", "duong huyet cao"...

0/2
kết quả đúng cho "GLU": ra thuốc Glucovance và glucose nước tiểu; một kết quả mở sai bài

- Trên vinmec.com có ít nhất 11 trang bác sĩ viết hoặc tư vấn về glucose, men gan, mỡ máu, công thức máu, creatinin.
- App có nhiều kênh hỗ trợ (trợ lý AI, Cộng đồng hỏi đáp, CSKH, gọi từng bệnh viện) nhưng không có lối đi từ một câu hỏi cụ thể tới kênh phù hợp.
- Một phần lỗi là lỗi dữ liệu (tiêu đề và bài không khớp), sửa được không cần AI.



Tìm "GLU" trong Cộng đồng hỏi đáp (ảnh ứng viên chụp)

PHỎNG VẤN · 3 NGƯỜI KHÁM TẠI VINMEC OCEAN PARK 2

Cả ba đều tìm trong app và đều không thấy câu trả lời

	Dịch vụ	Khi nào tìm	Gõ kiểu gì
P01	Xét nghiệm	Sau khi nhận kết quả, ở nhà	Chữ viết tắt in trên phiếu
P02	Chụp chiếu	~1 tuần sau, khi triệu chứng quay lại	Thuật ngữ trong kết luận, rồi tên chung
P03	Khám chuyên khoa	Vài ngày một lần khi theo dõi hồi phục	Cả câu hỏi tự nhiên

Ghi chép diễn ý, không ghi âm. 5-6 mã đoạn đầu mỗi phiếu ghi ngay sau phỏng vấn; phần còn lại ứng viên bổ sung khi hồi tưởng ngày 19/10, nên I11-I14 có mức chắc chắn thấp đến trung bình.

I05

3/3 người không thấy kết quả cho câu hỏi của mình trong Cộng đồng hỏi đáp bác sĩ.

I11

Câu hỏi nảy ra sau khi đã gặp bác sĩ, lúc không còn ai để hỏi lại.

I12

Không tìm ra thì sang Google, gọi tổng đài (được khuyên đặt lịch) hoặc chờ tái khám.

I13

Chọn MyVinmec vì muốn câu trả lời từ bác sĩ Vinmec; tin hơn khi biết câu trả lời đến từ đâu.

Điểm đau dồn vào bước tìm câu trả lời

B1	B2	B3	B4	B5	B6
Biết đã có kết quả	Nhận phiếu giấy; app cần kết nối hồ sơ	Đọc phiếu: không hiểu viết tắt, thuật ngữ	Tìm trong Cộng đồng hỏi đáp	Rời app hoặc chờ tái khám	Không chắc khi nào cần quay lại sớm

ID	Điểm đau ở B4	Bằng chứng	Cần AI?
ĐĐ2	Câu hỏi đời thường không ra kết quả	6/7 lượt tìm; P01-01, P02-01, P03-01	Một phần
ĐĐ5	Câu đã có bác sĩ trả lời không hiện ra	Bài "Chỉ số AST, ALT là chỉ số gì?" có trên vinmec.com	Có, nếu tìm theo ý nghĩa
ĐĐ7	Tràn thông tin, phải lướt và đổi từ khóa nhiều lần	P02-02, P02-12; O6b	Có
ĐĐ8	Không gửi được câu hỏi mới tới bác sĩ	O6b; P02-14, P03-17	Kênh gửi: không; soạn câu hỏi: có
ĐĐ10	Câu hỏi sau khi gặp bác sĩ, không có kênh hỏi lại	P01-13, P02-16, P03-14	Một phần

NEED STATEMENT V3

> Cách để rút ngắn thời gian từ lúc có kết quả đến lúc có câu trả lời đáng tin, cho người bệnh đã nhận kết quả khám có câu hỏi về kết quả của mình mà không tìm được nội dung phù hợp, cũng không gửi được câu hỏi mới, trong kho kiến thức và hỏi đáp bác sĩ có sẵn.

Vì sao ưu tiên

- Nội dung đã có nhưng không tới được người hỏi (6/7 lượt, 20.915 câu đã giải đáp).
- 3/3 người phỏng vấn gặp đúng việc này; không tìm ra thì rời app hoặc chờ.
- Kiểm chứng được trong 1 tuần: cùng bộ từ khóa, đếm bước từ phiếu tới câu trả lời.

Hướng đã loại

- "Thiếu nơi để hỏi": app đã có trợ lý AI, Cộng đồng hỏi đáp, CSKH.
- "Chỉ cần tìm kiếm tốt hơn": không giúp khi kho chưa có câu trả lời; một phần lỗi sửa không cần AI.
- Hướng lâm sàng, dữ liệu bệnh viện: ngoài phạm vi, đề cấm dữ liệu bệnh án.

BA BEST PRACTICE QUỐC TẾ

Trả kết quả sớm, hỗ trợ lúc bất thường, AI đứng sau bác sĩ

BP01 · Mỹ

Khảo sát 8.139 người dùng cổng bệnh nhân: 96% muốn xem kết quả ngay; 8% lo hơn sau khi xem, 17% ở nhóm kết quả bất thường so với 5%.

Bài học: đừng giữ kết quả lại; hỗ trợ đúng lúc gặp chỉ số bất thường.

BP02 · Anh

NHS App: kết quả được nhân viên y tế xem trước; bác sĩ có thể hoãn hiển thị; băn khoăn thì liên hệ GP.

Bài học: màn hình kết quả cần lối ra rõ tới người có chuyên môn. Là mô tả chính sách, không phải số liệu hiệu quả.

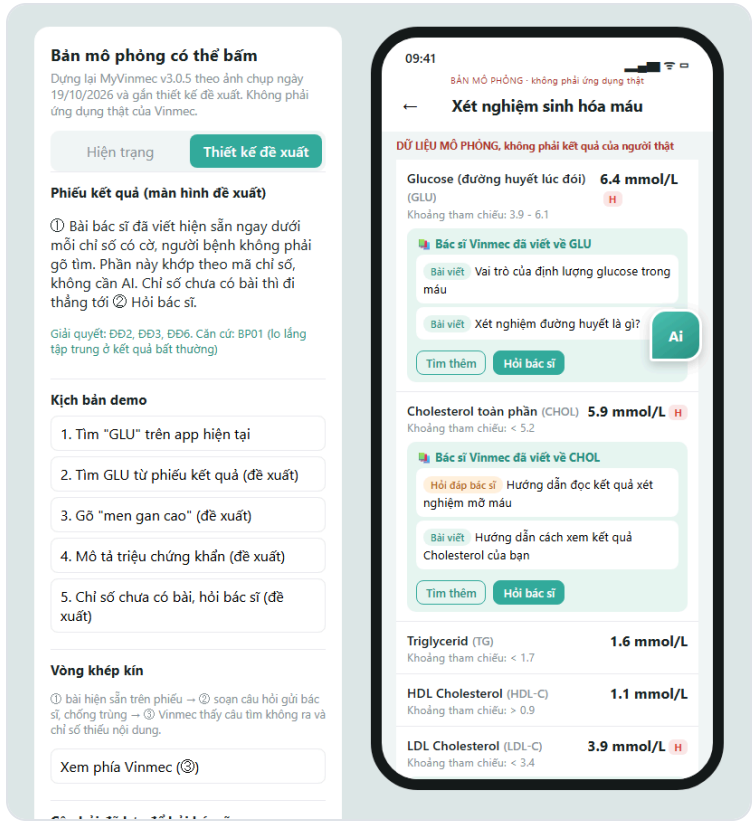
BP03 · Stanford

AI soạn nháp lời giải thích, bác sĩ duyệt trước khi gửi. 93 bác sĩ trả lời: 71% thấy hiệu suất tăng; vẫn lo về độ chính xác.

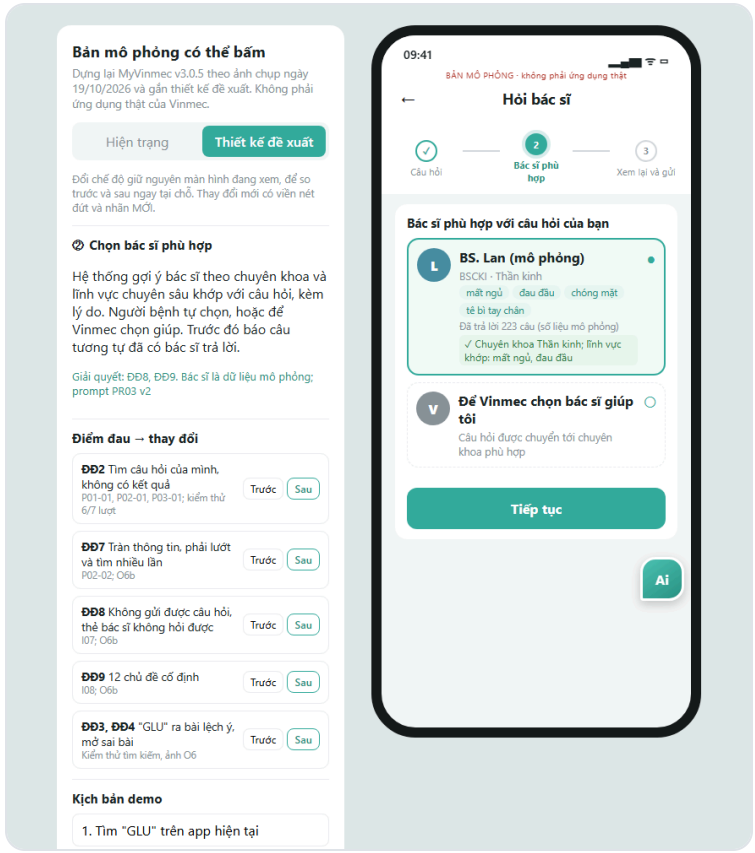
Bài học: AI không tự diễn giải bệnh cho người bệnh; chuyển thành câu hỏi gửi bác sĩ.

Số liệu BP01, BP03 lấy từ trang tin của tổ chức thực hiện nghiên cứu, chưa đối chiếu bài gốc trên JAMA Network Open. Giới hạn chuyển giao: Vinmec là bệnh viện tư, không có mô hình bác sĩ gia đình.

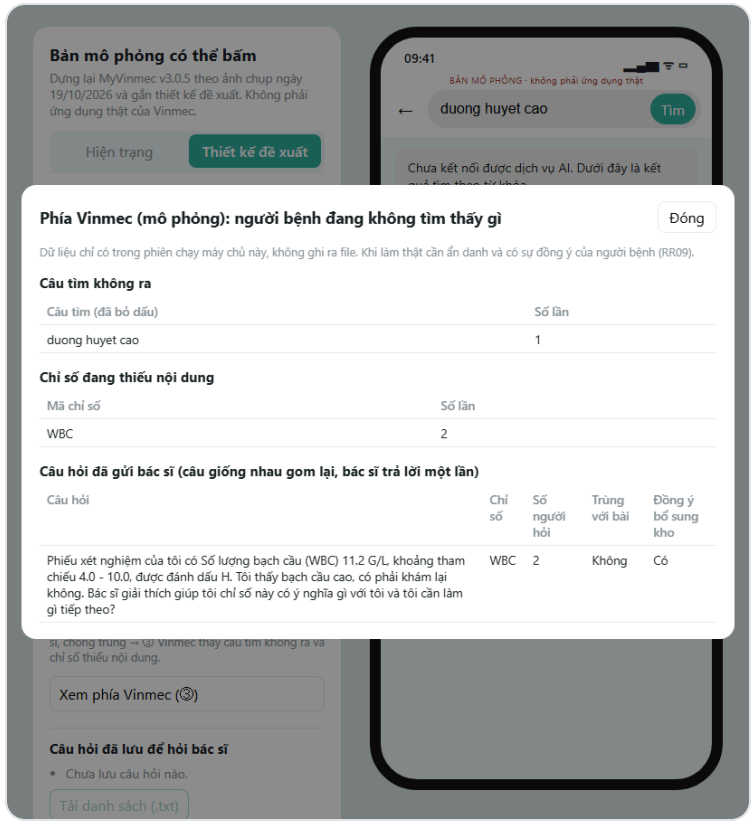
Vòng khép kín: bài hiện sẵn, hỏi bác sĩ, Vinmec bổ sung kho



① Bài bác sĩ đã viết hiện sẵn dưới chỉ số có cờ, khớp theo mã chỉ số, không cần AI



② AI soạn câu hỏi kèm đúng thông tin trên phiếu, báo câu đã có trả lời; gợi ý bác sĩ (mô phỏng) theo lĩnh vực



③ Phía Vinmec: câu tìm không ra, chỉ số thiếu nội dung, câu hỏi trùng được gom

Vai trò AI: chọn bài trong kho 11 bài công khai và soạn câu hỏi; không trả lời thay bác sĩ. Phiếu, bác sĩ, số liệu đều gắn nhãn mô phỏng. Chạy: `python 05-prototype/app/server.py`

ĐO ĐƯỢC ĐẾN NAY · CHƯA THỬ VỚI NGƯỜI DÙNG

Kết quả đo trên prototype, không phải trên người dùng

0/5
MyVinmec tìm đúng với bộ 5 từ khóa

2/5
Tìm theo từ khóa trong prototype (kho 11 bài, không cùng mẫu số nội dung với app)

5/6
chỉ số có cờ trên phiếu mô phỏng có bài hiện sẵn; WBC chưa có bài, đi thẳng tới "Hỏi bác sĩ"

Chạy thử nội bộ T1-T4 (ứng viên, 19/10)

- T1, T4 đạt kể cả khi không có AI; câu khẩn cấp bị chặn.
- T2 tùy cách gõ: "ALT là chỉ số gì" ra bài, "chỉ số men gan ALT" không ra khi không có AI.
- API trả lỗi 429 (hết credit): cột tìm theo ý nghĩa bằng AI chưa có số liệu; nhánh dự phòng vẫn chạy.
- 61/61 test tự động đạt.

Đã điều chỉnh trước khi thử

- v1 → v2: AI thôi tự giải thích phiếu, chuyển sang chọn bài bác sĩ đã viết (sau kiểm thử 6/7).
- v2 → v3: thêm hỏi bác sĩ và phía Vinmec, vì tìm tốt hơn không giúp khi kho chưa có.
- v3.1 → v3.2: hồ sơ bác sĩ theo lĩnh vực, luồng hỏi 3 bước.

Còn thiếu Phiên thử U01-U03 với 2-3 người theo T1-T4.

Ranh giới chính: AI không chẩn đoán, không trấn an

Rủi ro	Giảm thiểu đã có trong code
RR01 AI viết lý do có ý chẩn đoán, khuyên thuốc	`guard.check_answer` chặn; lý do vượt ranh giới bị bỏ
RR02, RR10 Triệu chứng cấp tính	Lọc từ khóa khẩn cấp trước khi gọi model, hiện 115, chặn gửi câu hỏi
RR03 Bịa bài, link, số điện thoại	Chỉ nhận id có trong kho; link lấy từ kho
RR04, RR09 Thông tin sức khỏe thật	Chỉ phiếu mô phỏng; câu hỏi gửi riêng tư; đồng ý bổ sung kho mặc định tắt
RR05, RR12 Tưởng là app thật, bác sĩ thật	Nhãn "BẢN MÔ PHỎNG" và "(mô phỏng)" trên mọi màn hình

Giới hạn

- Mẫu 3 người, một cơ sở; phần lớn ghi chép là diễn ý hồi tưởng.
- Kho 11 bài; từ khóa khẩn cấp không phải tiêu chí cấp cứu đã thẩm định.
- Chưa có kết quả AI và chưa thử với người dùng.

Bước tiếp

- Chạy 5 từ khóa với AI; thử 2-3 người, sửa ít nhất một điểm sau U01.
- Đo thời gian từ phiếu tới câu trả lời hoặc câu hỏi đã gửi.
- Khi làm thật: Vinmec duyệt quy tắc chuyển chuyên khoa và quy trình ẩn danh (Luật 91/2025/QH15).

COACH PLAN · 5-10 BẠN K4, 3-5 NHÓM

Mình sẽ coach một nhóm làm bài này thế nào

Tuần	Nhóm làm	Mình kiểm tra
0	Quy tắc dữ liệu, phỏng vấn đóng vai	Kiểm tra đầu vào ≥80%
1	Quan sát, phỏng vấn	Đọc ghi chép gốc trong 24 giờ
2	Need statement	Không chứa giải pháp; insight có 2 nguồn
3	Prototype trên mock data	Có phương án không dùng AI để so
4-5	Thử 2 vòng	Thay đổi giữa hai vòng có bằng chứng
6	Đóng gói	Diễn tập câu hỏi khó trước Demo Day

Khi nhóm kẹt

- Chọn giải pháp trước vấn đề: "Trích dẫn nào cho thấy người dùng gặp đúng vấn đề này?"
- Phạm vi quá rộng: cắt còn một tác vụ thử được trong tuần.
- Im lặng, nộp trễ: hỏi riêng điều gì đang chặn; nhắc, gặp 1:1, rồi báo ban tổ chức.

Giữ chất lượng

- Phản hồi trong 24 giờ: giữ một điều, sửa một điều, hạn sửa.
- Mỗi tuần truy ngược một insight về lời người dùng gốc.
- Dữ liệu thật của người bệnh: phát hiện là dừng, báo mentor.